

Chapitre 4

ORIENTATION RELATIVE ANALYTIQUE

4.1/ La condition de coplanarité

Dans un couple photographique, une partie-habituellement, environ 60% du terrain couvert par chaque photographie est commune aux deux. Si on fait abstraction des effets de courbure terrestre, de la réfraction atmosphérique, du rétrécissement du film, des imperfections de l'objectif de la caméra aérienne, les déformations causées par ces facteurs étant corrigées au cours de l'orientation intérieure, on peut dire que, pour tout point P (figure 4.1) représenté sur les deux photographies, les lignes o_1p_1P et o_2p_2P sont dans le même plan. L'orientation relative a pour but de déterminer, à partir de données provenant des photographies, la position relative des caméras l'une par rapport à l'autre, de telle sorte que cette propriété, la coplanarité, soit réalisée pour toutes lignes conjuguées o_1p_1 et o_2p_2

Telles qu'indiquées sur les figures 4.1, voici les notations et conventions adoptées pour formuler la solution mathématique de la condition de coplanarité.

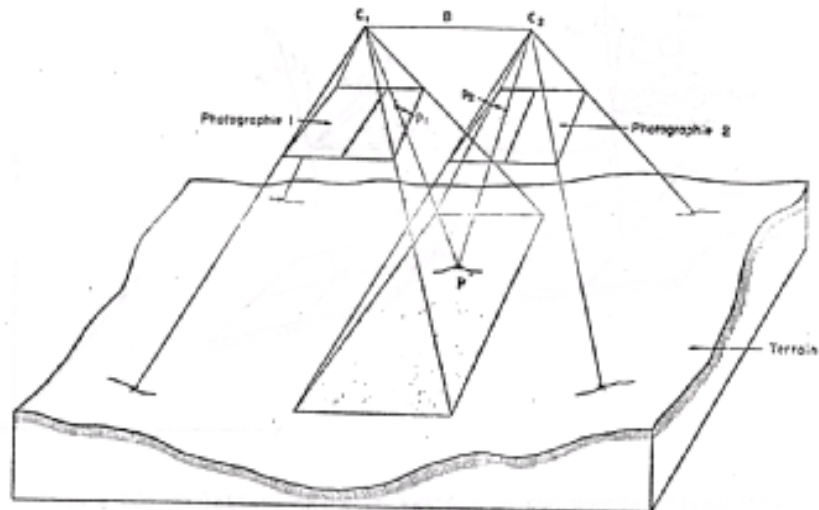


Figure 4.1: La condition de coplanarité

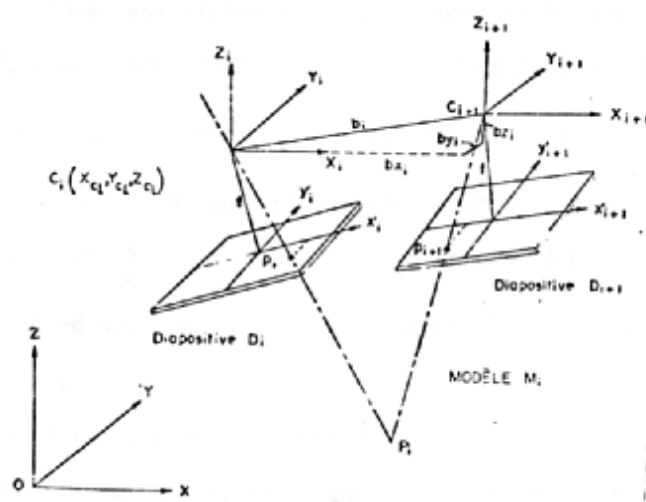


Figure 4.2 : Système de référence et notations pour l'orientation relative

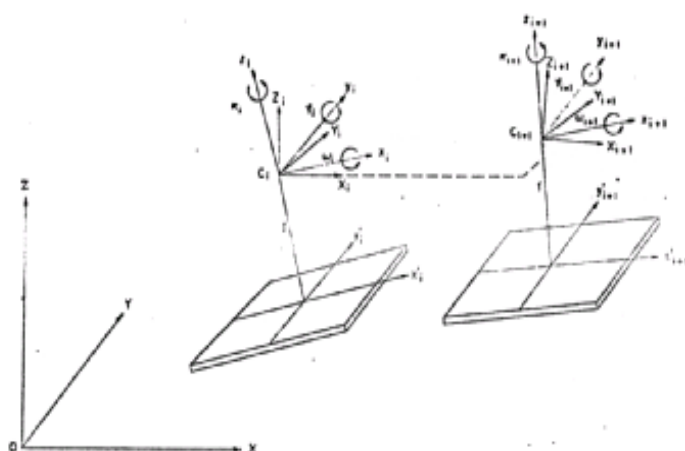


Figure 4.3 : Relations entre le système de coordonnées-diapositive
Et le système de coordonnées auxiliaire

- a) Le système de référence X - Y - Z est un système droit
- b) Dans chaque modèle, chacune des photographies a un système de coordonnées auxiliaire x_i, y_i, z_i , parallèle au système de référence, avec, pour origine, le centre de projection C_i .
- c) Les axes de la caméra x_i, y_i, z_i , ont la même origine C_i .
- d) Les photographies sont considérées comme des diapositives dont le plan est à une distance $z_i = -f$ du centre de projection.
- e) En accord avec la notation conventionnelle, en photogrammétrie, b_x, b_y et b_z sont les composantes de la base suivant les axes X, Y et Z; ω, ϕ, κ expriment les rotations autour des axes x, y et z de la caméra.

De plus, pour simplifier le système de référence X, Y et Z correspond au système x, y et z de la première photographie.

En référence à la figure 4.2, on peut voir que, pour que la condition de la coplanarité soit satisfaite, il faut que les points C_i, P_i, P_{i+1} et C_{i+1} soient dans le même plan, pour tout point P_i apparaissant sur les deux photographies D_i et D_{i+1} . D'après la géométrie analytique, ceci peut s'exprimer par la relation suivante:

$$\begin{vmatrix} x_{C_i} & y_{C_i} & z_{C_i} & 1 \\ x_{C_i} + b_{x_i} & y_{C_i} + b_{y_i} & z_{C_i} + b_{z_i} & 1 \\ x_{C_i} + x_i & y_{C_i} + y_i & z_{C_i} + z_i & 1 \\ x_{C_i} + x_{i+1} & y_{C_i} + y_{i+1} & z_{C_i} + z_{i+1} & 1 \end{vmatrix} = 0 \quad (4.1)$$

Si on soustrait la première rangée des première, deuxième et troisième rangées et la deuxième rangée de la quatrième, on obtient le déterminant sous une forme plus concise

$$\begin{vmatrix} b_{x_i} & b_{y_i} & b_{z_i} \\ x_i & y_i & z_i \\ x_{i+1} & y_{i+1} & z_{i+1} \end{vmatrix} = 0 \quad (4.2)$$

Le développement en fonction des termes de la première rangée donne:
 $b_x (y_i z_{i+1} - z_i y_{i+1}) + b_y (z_i x_{i+1} - x_i z_{i+1}) + b_z (x_i y_{i+1} - y_i x_{i+1}) = 0 \quad \dots\dots(4.3)$

Si on utilise la notation vectorielle,

$$\vec{A}_1 = \begin{pmatrix} x_i \\ y_i \\ z_i \end{pmatrix} \quad \dots\dots\dots(4.4)$$

$$\vec{A_2} = \begin{pmatrix} x_{i+1} \\ y_{i+1} \\ z_{i+1} \end{pmatrix} \quad \dots\dots\dots(4.5)$$

$$\vec{B} = \begin{pmatrix} bx \\ by \\ bz \end{pmatrix} \quad \dots\dots\dots(4.6)$$

Et, sachant que le produit mixte des trois vecteurs qui définissent les dimensions d'une pyramide permet d'établir comme suit le volume de la pyramide:

$$1/6 \vec{A_1} \cdot (\vec{B} \times \vec{A_2}) = v \quad \dots\dots\dots(4.7)$$

où,

V = volume de la pyramide

On peut écrire, étant donné que les points C_i , P_i , P_{i+1} doivent être dans le même plan, que le volume de la pyramide ayant ces points comme sommets et définie par les trois vecteurs A_1 , A_2 , B , doit être nul.

On obtient alors:

$$\vec{A_1} \cdot (\vec{B} \times \vec{A_2}) = 0 \quad (4.8)$$

Ecrise sous forme de déterminant, l'équation (4.8) devient:

$$\begin{vmatrix} x_i & y_i & z_i \\ bx_i & by_i & bz_i \\ x_{i+1} & y_{i+1} & z_{i+1} \end{vmatrix} = 0 \quad (4.9)$$

Après permutation de la rangée 2 avec la rangée 1, dans l'équation (4.9), on obtient:

$$\begin{vmatrix} bx_i & by_i & bz_i \\ x_i & y_i & z_i \\ x_{i+1} & y_{i+1} & z_{i+1} \end{vmatrix} = 0 \quad (4.10)$$

L'équation (4.10) est identique à l'équation (4.2). Il y a donc diverses façons d'exprimer la condition de coplanarité. L'expression vectorielle a l'avantage d'être plus condensé. Une variante de l'équation (3.8) est aussi employée:

$$\vec{B} \cdot (\vec{A_1} \times \vec{A_2}) = 0 \quad (4.11)$$

Ce qui correspond à l'équation (4.10)

3.2/ Solution de la condition de coplanarité

Suivant la méthode présentée ici, chaque modèle orienté relativement est indépendant des autres en ce qui concerne l'échelle et l'origine des coordonnées mais dépendant quant à l'orientation des axes. Pour chaque modèle, bx_i valeur arbitraire et la caméra de droite est orientée par rapport à la caméra de gauche; ce qui fait que les éléments inconnus à déterminer, pour chaque modèle, sont:

by_i
 bz_i
 ω_{i+1}
 ϕ_{i+1}
 κ_{i+1}

Les éléments by_i et bz_i apparaissent directement dans les relations identiques précédentes (4.1), (4.2), (4.3) (4.8), (4.9) et (4.10) tandis que les coordonnées x_{i+1} , y_{i+1} , z_{i+1} sont des fonctions des coordonnées photographiques connues et des rotations ω_{i+1} , ϕ_{i+1} et κ_{i+1} .

La solution de l'orientation relative implique donc la solution d'un système de cinq équations de coplanarité construites à partir d'au moins cinq couples de points conjugués différents.

Comme les éléments de rotation ne sont pas des fonctions linéaires des coordonnées x_{i+1} , y_{i+1} , z_{i+1} , le processus itératif convergent qui, à partir de valeurs approximatives logiques, améliorées à chaque itération, produit finalement la solution recherchée. Soit:

$$F = \begin{vmatrix} bx_i & by_i & bz_i \\ x_i & y_i & z_i \\ x_{i+1} & y_{i+1} & z_{i+1} \end{vmatrix} \quad (4.12)$$

$$F_o = \begin{vmatrix} bx_i & by_i^\circ & bz_i^\circ \\ x_i & y_i & z_i \\ x_{i+1}^\circ & y_{i+1}^\circ & z_{i+1}^\circ \end{vmatrix} \quad (4.13)$$

F = la fonction exacte

F_o = la fonction approximative

by_i° , bz_i° , x_{i+1}° , y_{i+1}° , z_{i+1}° = valeurs approximatives améliorées après chaque itération.

On peut écrire que:

$$F = F_0 + \frac{\partial F}{\partial by_i} d by_i + \frac{\partial F}{\partial bz_i} d bz_i + \frac{\partial F}{\partial x_{i+1}} dx_{i+1} + \frac{\partial F}{\partial y_{i+1}} dy_{i+1} + \frac{\partial F}{\partial z_{i+1}} dz_{i+1} \quad (4.14)$$

ce qui est identique à l'équation suivante:

$$F = \begin{vmatrix} bx_i & by_i^\circ + dby_i & bz_i^\circ + dbz_i \\ x_i & y_i & z_i \\ x_{i+1}^\circ + dx_{i+1} & y_{i+1}^\circ + dy_{i+1} & z_{i+1}^\circ + dz_{i+1} \end{vmatrix} \quad (4.15)$$

Les différentielles partielles par rapport aux coordonnées x_{i+1} , y_{i+1} , z_{i+1} , dans l'équation (4.14) doivent maintenant être exprimées en fonction des éléments de rotation. Ce qui donne

$$\frac{\partial F}{\partial x_{i+1}} dx_{i+1} = \frac{\partial F}{\partial x_{i+1}} \cdot \frac{\partial x_{i+1}}{\partial \chi_{i+1}} d\chi_{i+1} + \frac{\partial F}{\partial x_{i+1}} \cdot \frac{\partial x_{i+1}}{\partial \phi_{i+1}} d\phi_{i+1} \quad (4.16)$$

$$\frac{\partial F}{\partial y_{i+1}} dy_{i+1} = \frac{\partial F}{\partial y_{i+1}} \cdot \frac{\partial y_{i+1}}{\partial \chi_{i+1}} d\chi_{i+1} + \frac{\partial F}{\partial y_{i+1}} \cdot \frac{\partial y_{i+1}}{\partial \omega_{i+1}} d\omega_{i+1} \quad (4.17)$$

$$\frac{\partial F}{\partial z_{i+1}} dz_{i+1} = \frac{\partial F}{\partial z_{i+1}} \cdot \frac{\partial z_{i+1}}{\partial \omega_{i+1}} d\omega_{i+1} + \frac{\partial F}{\partial z_{i+1}} \cdot \frac{\partial z_{i+1}}{\partial \phi_{i+1}} d\phi_{i+1} \quad (4.18)$$

De l'équation (4.15), en négligeant les termes de deuxième ordre, on obtient:

$$\frac{\partial F}{\partial x_{i+1}} = by_i^\circ \cdot z_i - bz_i^\circ \cdot y_i \quad (4.19)$$

$$\frac{\partial F}{\partial y_{i+1}} = bz_i^\circ \cdot x_i - bx_i^\circ \cdot z_i \quad (4.20)$$

$$\frac{\partial F}{\partial z_{i+1}} = bx_i^\circ \cdot y_i - by_i^\circ \cdot x_i \quad (4.21)$$

Les différentielles partielles des coordonnées x_{i+1} , y_{i+1} , z_{i+1} par rapport aux éléments de rotation peuvent être facilement déterminées à partir d'une matrice de rotation (soit, par exemple, celle de l'équation (1.16a), ou à partir de représentations géométriques simples (exemple: figures 4.4, 4.5 et 4.6). De l'une ou l'autre façon, on obtient:

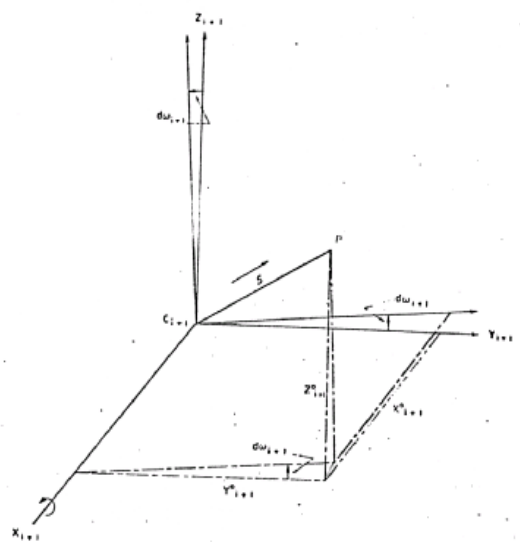


Figure 4.4 : Effet d'une rotation $d\omega_{i+1}$

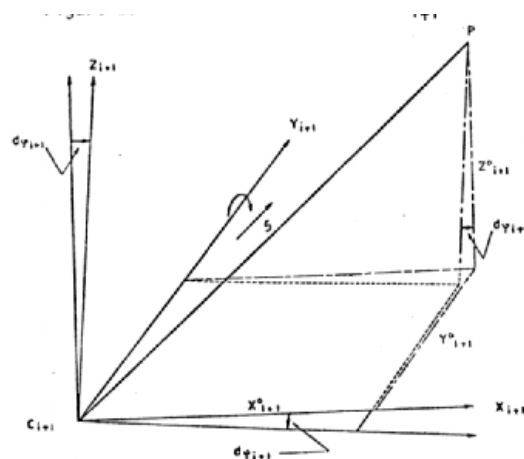


Figure 4.5 : Effet d'une rotation $d\phi_{i+1}$

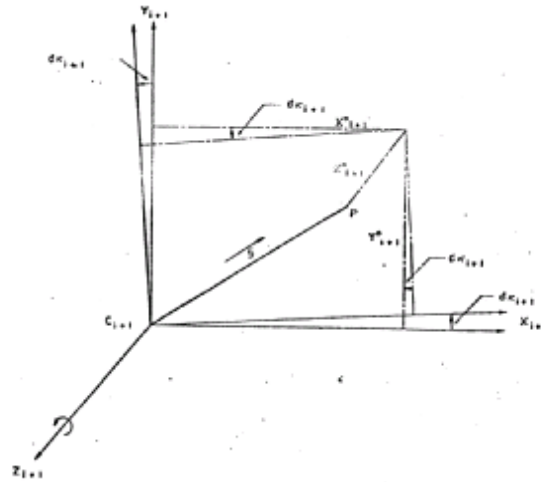


Figure 4.6 : Effet d'une rotation dk_{i+1}

$$dy_{i+1} = z_{i+1}^{\circ} d\omega_{i+1} \quad (4.22)$$

$$dz_{i+1} = -y_{i+1}^{\circ} d\omega_{i+1} \quad (4.23)$$

$$dx_{i+1} = -z_{i+1}^{\circ} d\phi_{i+1} \quad (4.24)$$

$$dz_{i+1} = x_{i+1}^{\circ} d\phi_{i+1} \quad (4.25)$$

$$dx_{i+1} = y_{i+1}^{\circ} dk_{i+1} \quad (4.26)$$

$$dy_{i+1} = -x_{i+1}^{\circ} dk_{i+1} \quad (4.27)$$

Dans les figures 4.4, 4.5 et 4.6, sont indiquées des rotations positives autour des axes, le vecteur S demeurant fixe. Ceci a été fait pour simplifier la représentation. En réalité, ce qui se passe est différent; les axes x_{i+1} , y_{i+1} et z_{i+1} demeurant fixes; ce sont les axes de la photographie et, par conséquent, le vecteur S, qui subissent des rotations $d\omega_{i+1}$, $d\phi_{i+1}$ et dk_{i+1} . L'effet étant le même en valeur absolue mais de signe contraire, il faut changer les signes dans les équations (4.22) à (4.27). Ce qui donne, après addition:

$$dx_{i+1} = -y_{i+1}^{\circ} dk_{i+1} + z_{i+1}^{\circ} d\phi_{i+1} \quad (3.28)$$

$$dy_{i+1} = x_{i+1}^{\circ} dk_{i+1} - z_{i+1}^{\circ} d\omega_{i+1} \quad (3.29)$$

$$dz_{i+1} = -x_{i+1}^{\circ} d\phi_{i+1} + y_{i+1}^{\circ} d\omega_{i+1} \quad (3.30)$$

Dans la littérature, on retrouve ordinairement les équations (4.28), (4.29), (4.30) présentées sous une forme plus compacte. Si on pose,

$$a_1 = d\omega_{i+1} \quad (4.31)$$

$$a_2 = d\phi_{i+1} \quad (4.32)$$

$$a_3 = dk_{i+1} \quad (4.33)$$

$$dx = \begin{pmatrix} dx_{i+1} \\ dy_{i+1} \\ dz_{i+1} \end{pmatrix} \quad (4.34)$$

$$R_1 = \begin{pmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.35)$$

$$x_{i+1} = \begin{pmatrix} x_{i+1}^o \\ y_{i+1}^o \\ z_{i+1}^o \end{pmatrix} \quad (4.36)$$

Les équations (4.28), (4.29), (4.30) peuvent s'écrire:

$$dx = R_1 x_{i+1} \quad (4.37)$$

Et l'équation (4.14) peut prendre la forme:

$$B \cdot x_i \cdot x_{i+1} + db \cdot x_i \cdot x_{i+1} + B \cdot x_i \cdot (R_1 x_{i+1}) = 0 \quad (4.38)$$

L'équation (4.38) permet de voir directement des termes de l'équation (4.14) qui n'avaient pas encore été explicités. On pourrait également les obtenir de (4.14) en négligeant les termes de deuxième ordre. Ce sont:

$$\partial F / \partial by_i = (z_i x_{i+1}^o - x_i z_{i+1}^o) \quad (4.39)$$

$$\partial F / \partial bz_i = (x_i y_{i+1}^o - y_i x_{i+1}^o) \quad (4.40)$$

Tous les éléments de l'équation (4.14) sont maintenant déterminés:

$$\partial F / \partial by_i \cdot dby_i = (z_i x_{i+1}^o - x_i z_{i+1}^o) dby_i \quad (4.41)$$

$$\partial F / \partial bz_i \cdot dbz_i = (x_i y_{i+1}^o - y_i x_{i+1}^o) dbz_i \quad (4.42)$$

$$\partial F / \partial x_{i+1} \cdot dx_{i+1} = (by_i^o z_i - bz_i^o y_i) (a_2 z_{i+1}^o - a_3 y_{i+1}^o) \quad (4.43)$$

$$\partial F / \partial y_{i+1} \cdot dy_{i+1} = (bz_i^o x_i - bx_i^o z_i) (a_3 x_{i+1}^o - a_1 z_{i+1}^o) \quad (4.44)$$

$$\partial F / \partial z_{i+1} \cdot dz_{i+1} = (bx_i y_i - bz_i^o y_i) (-a_2 x_{i+1}^o + a_1 y_{i+1}^o) \quad (4.45)$$

Après addition des différentielles partielles et réarrangement des termes, l'équation (4.14), explicité, s'écrit:

$$\begin{vmatrix} bx_i & by_i^\circ & bz_i^\circ \\ x_i & y_i & z_i \\ x_{i+1}^\circ & y_{i+1}^\circ & z_{i+1}^\circ \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} z_i & x_i \\ z_{i+1}^\circ & x_{i+1}^\circ \end{vmatrix} dby_i + \begin{vmatrix} x_i & y_i \\ x_{i+1}^\circ & y_{i+1}^\circ \end{vmatrix} dbz_i +$$

$$\begin{vmatrix} bx_i & by_i^\circ & bz_i^\circ \\ x_i & y_i & z_i \\ 0 & -z_{i+1}^\circ & y_{i+1}^\circ \end{vmatrix} a_1 + \begin{vmatrix} bx_i & by_i^\circ & bz_i^\circ \\ x_i & y_i & z_i \\ z_{i+1}^\circ & 0 & x_{i+1}^\circ \end{vmatrix} a_2 + \begin{vmatrix} bx_i & by_i^\circ & bz_i^\circ \\ x_i & y_i & z_i \\ -y_{i+1}^\circ & x_{i+1}^\circ & 0 \end{vmatrix} a_3 = 0 \quad \dots(4.46)$$

L'équation (4.46) est linéaire. Avec un minimum de 5 points différents, les inconnus dby_i , dbz_i , a_1 , a_2 , a_3 peuvent être déterminées. Après chaque itération, les corrections dby_i et dbz_i sont directement ajoutées aux valeurs précédentes de by_i° et bz_i° . Les corrections a_1 , a_2 et a_3 sont utilisées pour calculer une matrice orthogonale corrective de transformation R .

Soit,

$$\begin{aligned} \sin \omega &= a_1 \\ \sin \varphi &= a_2 \\ \sin \kappa &= a_3 \\ \cos \omega &= (1 - a_1^2)^{1/2} \\ \cos \kappa &= (1 - a_3^2)^{1/2} \\ \cos \varphi &= (1 - a_2^2)^{1/2} \end{aligned} \quad (4.47)$$

Les éléments r_{ij} de R sont déterminés de la façon conventionnelle:

$$\begin{aligned} R_{11} &= \sin\varphi \sin\omega \sin\kappa + \cos\varphi \cos\kappa \\ R_{12} &= \sin\varphi \sin\omega \cos\kappa - \cos\varphi \sin\kappa \\ R_{13} &= \sin\varphi \cos\omega \\ R_{21} &= \cos\varphi \sin\omega \sin\kappa \\ R_{22} &= \cos\varphi \sin\omega \cos\kappa \\ R_{23} &= -\sin\varphi \cos\omega \\ R_{31} &= \cos\varphi \sin\omega \sin\kappa - \sin\varphi \cos\kappa \\ R_{32} &= \cos\varphi \sin\omega \cos\kappa + \sin\varphi \sin\kappa \\ R_{33} &= \cos\varphi \cos\omega \end{aligned} \quad (4.48)$$

La matrice R permet d'améliorer la matrice de transformation précédente:

$$A_{i+1}^j = R A_{i+1}^{j-1} \quad (4.49)$$

où,

A_{i+1}^j : La nouvelle matrice d'orientation de la photographie D_{i+1} et qui va servir pour la j ème itération.

R : La matrice corrective calculée à partir des valeurs de a_1 , a_2 et a_3 .

A_{i+1}^{j-1} : la matrice d'orientation précédente. Au point de départ du processus itératif, $A_{i+1}^1 = I$

De là, on peut calculer:

$$x_{i+1} = A_{i+1}^j \cdot x_{i+1} \quad (4.50)$$

Où,

$$x_{i+1} = \begin{pmatrix} x_{i+1}^o \\ y_{i+1}^o \\ z_{i+1}^o \end{pmatrix} \text{ vecteur des coordonnées améliorées dans le système auxiliaire } x_{i+1}, y_{i+1}, z_{i+1}$$

$$x_{i+1} = \begin{pmatrix} x_{i+1} \\ y_{i+1} \\ -f \end{pmatrix} \text{ vecteur des coordonnées dans le système de la photographie } D_{i+1}.$$

On peut noter qu'en différenciant directement la matrice d'orientation, dont les éléments sont donnés par l'équation (4.48), par rapport aux rotations, on obtiendrait directement la matrice R_1 , telle qu'elle apparaît dans l'équation (4.33).

Après le calcul des valeurs améliorées des coordonnées x_{i+1} , y_{i+1} et z_{i+1} , on revient former de nouveaux coefficients à l'équation (4.46) et une nouvelle itération commence.

S'il y a plus de 5 points qui servent au calcul, s'il y a plus d'équations que d'inconnues, on est conduit à normaliser le système. Soit l'équation (4.46), présentée comme suit:

$$a_{i1} x_1 + a_{i2} x_2 + a_{i3} x_3 + a_{i4} x_4 + a_{i5} x_5 = -l_i + v_i \quad (4.51)$$

Où,

$x_1, x_2, \dots, x_5$ = les corrections aux éléments d'orientation

$a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{i5}$ = les coefficients des inconnues

$i = 1, 2, \dots, n$

n = nombre d'observations

l_i = termes constants

v_i = résiduelles

soit les définitions suivantes:

$A_{n,5}$ = matrice des coefficients a_{ij}

$X_{5,1}$ = vecteur des inconnues x_j

$L_{n,1}$ = vecteur des termes constants l_j

$V_{n,1}$ = vecteur des résiduelles

Le système des équations d'observation peut alors s'écrire:

$$AX = -L + V \quad (4.52)$$

Après normalisation, on a:

$$A'AX = -A'L \quad (4.53)$$

La solution des inconnues est donnée par:

$$X = -(A'A)^{-1} A' L \quad (4.54)$$

Une fois la convergence atteinte, la condition de coplanarité est considérée comme satisfaite. L'orientation de la photographie D_{i+1} devient fixe, les coordonnées X_{i+1} , Y_{i+1} et Z_{i+1} de tous les points observés sur cette photographie sont déterminées au moyen de l'équation (4,50).

3.3/ Remarques sur la solution de l'orientation relative

La solution de l'orientation relative, telle qu'elle vient d'être exposée, n'est pas tout à fait exacte, du point de vue théorique, et cela, pour deux raisons, dont la seconde découle de la première.

- a) L'équation (4,12) n'a pas été différenciée par rapport aux observations.
- b) Aucun poids n'a été donné aux observations

Pour clarifier la situation on peut déterminer à quoi conduirait une formulation théoriquement Complète. Si on tient compte des corrections aux observations, l'équation (4.52) doit être modifiée et s'écrire:

$$\begin{matrix} A & X & + & B & V & + & L & = & 0 \\ (r,5) & (5,1) & & (r,n) & (n,1) & & (r,1) & & (r,1) \end{matrix} \quad (4.55)$$

où,

A, x et L ont même signification que dans (4.52)

R = le nombre de points communs ou le nombre d'équations d'observation

N = le nombre total d'observations

B = la matrice des coefficients des corrections aux observations

V = le vecteur des corrections aux observations

Dans le cas présent, $n = 4r$ parce que, pour chaque point P_i commun, quatre observations sont faites:

$x_i, y_i, x_{i+1}, y_{i+1}$. La solution du vecteur des inconnues "X" de l'équation (4.55) est donnée par:

$$X = -A^T (BP^{-1}B^T)^{-1} A^{-1} A^T (BP^{-1}B^T)^{-1} L \quad (4.56)$$

Où:

P^{-1} = la matrice de variance des observations

La détermination de la matrice de variance amène à faire un retour sur la précision et la nature des observations. Dans la pratique courante, il paraît justifié de considérer que les observations, à priori, ont une précision homogène, les mesures s'effectuant, pour tous les points, de la même façon et avec le même appareil.

Il peut être donc légitime de supposer que les observations ont le même poids et, pour les mêmes raisons, qu'elles sont indépendantes. Par conséquent:

$$\begin{matrix} P^{-1} & = & I \\ (n,n) & & (n,n) \end{matrix} \quad (4.57)$$

Il reste à déterminer les éléments de la matrice B. En différenciant l'équation (4.12) par rapport aux quantités observées, $x_i, y_i, x_{i+1}, y_{i+1}$, on obtient:

$$\begin{aligned} dF &= (\partial F / \partial x_i \cdot \partial x_i / \partial x_i + \partial F / \partial y_i \cdot \partial y_i / \partial x_i + \partial F / \partial z_i \cdot \partial z_i / \partial x_i) dx_i \\ &+ (\partial F / \partial x_i \cdot \partial x_i / \partial y_i + \partial F / \partial y_i \cdot \partial y_i / \partial y_i + \partial F / \partial z_i \cdot \partial z_i / \partial y_i) dy_i \\ &- (\partial F / \partial x_{i+1} \cdot \partial x_{i+1} / \partial x_{i+1} + \partial F / \partial y_{i+1} \cdot \partial y_{i+1} / \partial x_{i+1} + \partial F / \partial z_{i+1} \cdot \partial z_{i+1} / \partial x_{i+1}) dx_{i+1} \\ &- (\partial F / \partial x_{i+1} \cdot \partial x_{i+1} / \partial y_{i+1} + \partial F / \partial y_{i+1} \cdot \partial y_{i+1} / \partial y_{i+1} + \partial F / \partial z_{i+1} \cdot \partial z_{i+1} / \partial y_{i+1}) dy_{i+1} \end{aligned} \quad (4.58)$$

utilisant les équations (4.13) et (4.50) pour expliciter les dérivées partielles, on obtient:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ x_{i+1}^o & y_{i+1}^o & z_{i+1}^o \\ b_{x_i} & b_{y_i} & b_{z_i} \end{vmatrix} dx_i + \begin{vmatrix} a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ x_{i+1}^o & y_{i+1}^o & z_{i+1}^o \\ b_{x_i} & b_{y_i} & b_{z_i} \end{vmatrix} dy_i + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ x_i & y_i & z_i \\ b_{x_i} & b_{y_i} & b_{z_i} \end{vmatrix} dx_{i+1} + \begin{vmatrix} a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ x_i & y_i & z_i \\ b_{x_i} & b_{y_i} & b_{z_i} \end{vmatrix} dy_{i+1} \quad (4.59)$$

$a_{11}, \dots, a_{32}$ = les éléments de la matrice de transformation A_{i+1}

Dans le cas usuel de photographies verticales, les rotations ω , ϕ et κ sont petites; les composantes b_y et b_z sont aussi petites par rapport à b_x . De ce fait, pour tout point du modèle, l'équation (4.58) prend la valeur approximative suivante:

$$df = 0 \cdot dx_i + b \cdot f \cdot dy_i + 0 \cdot dx_{i+1} + b \cdot f \cdot dy_{i+1} \quad (4.60)$$

Ce qui donne, pour les éléments de la matrice B:

$$B = \begin{pmatrix} 0 & bf & 0 & bf & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & bf & 0 & bf & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ . & & & & & & & & & & & & \\ . & & & & & & & & & & & & \\ .0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & bf & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Effectuant le produit $BP^{-1}B^T$, on obtient:

$$\left(B P^{-1} B^T \right)_{r,r} = \left(2b^2 f^2 \right)_{r,r} (I) \quad (4.61)$$

En introduisant ces valeurs dans l'équation (4.56), on obtient:

$$X = - \left[(2b^2 f^2)^{-1} (A^T A) \right]^{-1} A^T (2b^2 f^2)^{-1} L \quad (4.62)$$

$$X = - (A^T A)^{-1} A^T L$$

L'équation (4.62) est identique à l'équation (4.54)

3.4/ Calcul des coordonnées-modèle

Quand l'orientation de D_{i+1} est fixée par rapport à D_i , il devient possible de déterminer les coordonnées X, Y, Z des points P_i du modèle M_i (figure 4.7), points dont les images apparaissent en P_i et P_{i+1} sur les photographies D_i et D_{i+1} .

A ce stade, cependant, il faut décider quel point va être considéré comme le point P_i . En théorie, si les images étaient exemptes de distorsion et les observations sont parfaites, on aurait, à une échelle donnée, une solution unique: l'intersection des rayons conjugués. Tel n'est toutefois pas le cas en pratique; étant donné que le vecteur "V", dans l'équation (4.52), ne peut être considéré comme étant égal à zéro, les rayons conjugués ne s'intersectent pas.

Pour définir le point, on peut faire le choix suivant, qui est logique dans le cas de photographies verticales: le point P_i est le point milieu d'une ligne joignant les rayons conjugués. Cette ligne étant à la fois dans un plan horizontal et parallèle à l'axe Y.

Supposant que, pour chaque modèle M_i , l'origine et la position du système de coordonnées rectangulaires X, Y et Z coïncident avec celles du système auxiliaire x_i , y_i et z_i

de la diapositive D_i , on peut établir les relations suivantes entre les coordonnées de P_i tel qu'il vient d'être défini et les coordonnées des images p_i et p_{i+1} .

$$\text{Soit : } X / x_i = Y / y_i = Z / z_i \quad (4.63)$$

$$\text{Et: } X - bx_i / x_{i+1} = Y - by_i / y_{i+1} = Z - bz_i / z_{i+1} \quad (4.64)$$

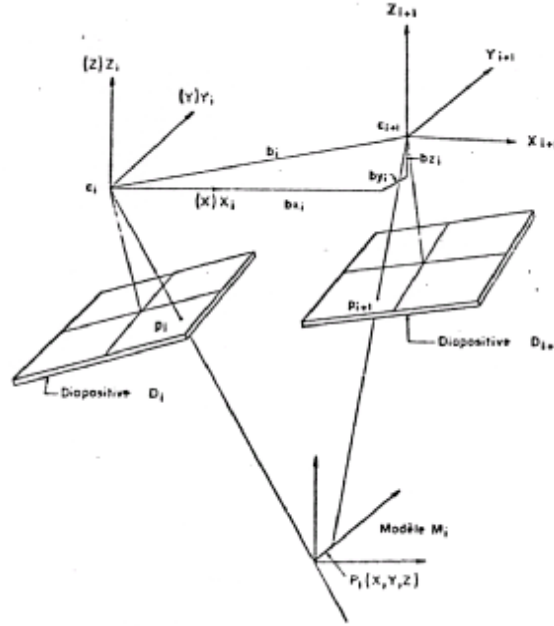


Figure 4.7: Géométrie du modèle spatial

Comme les valeurs X et Z de l'équation (4.63) doivent correspondre avec les valeurs X et Z de l'équation (4.64), par définition, on obtient comme solution.

$$X = x_i (z_{i+1} - bx_i - x_{i+1} bz_i) / (x_i z_{i+1} - z_i x_{i+1}) \quad (4.65)$$

$$Z = z_i (z_{i+1} - bx_i - x_{i+1} bz_i) / (x_i z_{i+1} - z_i x_{i+1}) \quad (4.66)$$

$$Y_A = y_i (z_{i+1} - bx_i - x_{i+1} bz_i) / (x_i z_{i+1} - z_i x_{i+1}) \quad (4.67)$$

$$Y_B = y_{i+1} (z_i - bx_i - x_i bz_i) / (x_i z_{i+1} - z_i x_{i+1}) + by_i \quad (4.68)$$

$$Y = (Y_A + Y_B) / 2 \quad (4.69)$$

Les coordonnées-modèle de tous les points de M_i sont calculées à l'aide des équations (4.65) à (4.69).

La différence entre Y_A et Y_B , désignée habituellement sous le nom de parallaxe en Y dans le modèle, permet d'évaluer la précision de l'orientation relative et des coordonnées photographiques.